座号_____ 授课教师_____ 姓名_____ 学号_____ 优选专业年级_____

装 订 线

考试说明： 本课程为闭卷考试，满分为：100 分.

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

符号说明： $r(A)$ 表示矩阵 A 的秩，A^* 表示矩阵 A 的伴随矩阵，I_n 表示 n 阶单位矩阵，A^T 表示矩阵 A 的转置矩阵，A_{ij} 是 $|A|$ 的元素 a_{ij} 的代数余子式.

一、填空 （18 分）

1. 设 A 为 3 阶矩阵，且 $|A|=2$，则 $|(2A)^{-1}-A^*|=$_____.

2. 设 a_1,a_2,a_3 是三个不同的数，$A=\begin{pmatrix}1 & a_1 & a_1^2\\ 1 & a_2 & a_2^2\\ 1 & a_3 & a_3^2\end{pmatrix}$，则 $r(A)=$_____.

3. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & -2 & 2\\ 4 & 3 & t\\ 3 & 1 & -1\end{pmatrix}$，若存在 $B\neq O$，使 $AB=O$，则 $t=$_____.

4. 设 A 是 4 阶矩阵，秩 $r(A)=3$，则 $A^*X=0$ 的基础解系含有几个解_____.

5. $\alpha,\beta,\gamma_1,\gamma_2,\gamma_3$ 均为 4 维列向量，已知 $|A|=|\alpha\quad\gamma_1\quad\gamma_2\quad\gamma_3|=4$，

$|B|=|\beta\quad\gamma_1\quad\gamma_2\quad\gamma_3|=-1$，则 $|A+B|=$_____.

6. 设 A 是 n 阶可逆矩阵，且 A 的每行元素之和是 a，则 A 的一个特征值为_____，对应的特征向量为_____.

二、选择题 （18 分）

1. 设 A,B 为 5 阶方阵，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为方程 $AX=0$ 的一个基础解系，则有（　　）。

授课教师命题教师或命题负责人签字	《线性代数》课题组	院系负责人签字	年　月　日

大学试题纸

（A） $A^* \neq 0$； （B） $\alpha_1, \alpha_1+\alpha_2, \alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$ 也是方程 $AX=0$ 的一个基础解系；

（C） A 的列向量组的秩为3； （D）若 $AB=0$，则 $r(B)>3$。

2. 设 A 是 $m\times n$ 矩阵， B 是 $n\times m$ 矩阵，则线性方程组 $(AB)X=0$ （ ）。

（A）当 $n>m$ 时，仅有零解 （B）当 $n>m$ 时，必有非零解

（C）当 $m>n$ 时，仅有零解 （D）当 $m>n$ 时，必有非零解

3. 设向量组 α,β,γ 线性无关，则下列向量组线性相关的是（ ）。

（A） $\alpha-\beta,\beta-\gamma,\gamma-\alpha$， （B） $\alpha+\beta,\beta+\gamma,\gamma+\alpha$，

（C） $\alpha-2\beta,\beta-2\gamma,\gamma-2\alpha$， （D） $\alpha+2\beta,\beta+2\gamma,\gamma+2\alpha$.

4. 设 A, B 均为 n 阶实对称矩阵，若存在正交矩阵 P，使 $P^{-1}AP=B$ 成立.

现有四个命题：

①A 与 B 合同 ； ②$|A|=|B|$； ③若 A 为正定矩阵，则 B 也是正定矩阵；

④A 与 B 有相同的特征值.

以上命题正确的是（ ）。

（A） ②； （B）①②； （C）①②③； （D） ①②③④.

5. 设 $A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$，则在实数域上与 A 合同的矩阵为（ ）。

（A） $\begin{pmatrix}-2 & 1\\ 1 & -2\end{pmatrix}$，（B） $\begin{pmatrix}2 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$，（C） $\begin{pmatrix}-1 & 2\\ 2 & -1\end{pmatrix}$，（D） $\begin{pmatrix}1 & -2\\ -2 & 1\end{pmatrix}$；

6. 设 A,B,C 为 n 阶方阵，则（ ）。

（A）若 $AB=AC$，则 $B=C$； （B） $|A+B|=|A|+|B|$；

（C）若 $ABC=I$，则 $BCA=I$； （D） $(A+B)^2=A^2+2AB+B^2$.

大学资源网

优选专业年级 学号 姓名 授课教师 座号
装 订 线

三、(30 分)

1. 设 $|A|=\begin{vmatrix} -1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 & 3 \\ -1 & 1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 5 & 4 \end{vmatrix}$，$A_{ij}$ 为行列式 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式，

求：$A_{41}+A_{42}+A_{43}+2A_{44}$. (4 分)

2. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 R^3 的一组基，求 $\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3$ 到

$\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$ 的过渡矩阵. (8 分)

3. 设向量组 $\alpha_1=(1,-2,5)^T$，$\alpha_2=(3,2,-1)^T$，$\alpha_3=(3,10,-17)^T$，$\alpha_4=(2,0,2)^T$，求该向量组的一个极大线性无关组，并将其余向量用它们线性表示。(8 分)

4. 若 n 阶方阵 A 满足 $A^2=A$。(1) 证明：A 的特征值是 1 或 0；

(2) 证明：$r(A)+r(I-A)=n$。(10 分)

四、设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 为齐次线性方程组 $AX=0$ 的基础解系，试证明向量组

$\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2,\cdots,\alpha_1+\alpha_2+\cdots+\alpha_n$ 也是方程组 $AX=0$ 的基础解系。(10 分)

五、(12 分) 设线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3=0 \\ x_1+2x_2+ax_3=0 \\ x_1+4x_2+a^2x_3=0 \end{cases}$ 与 $x_1+2x_2+x_3=a-1$ 有公共解，

求 a 的值及所有公共解.

六、(12 分) 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=X^TAX=x_1^2+2x_2^2+4x_1x_3-2x_3^2$，利用正交变换法将二次型 f 化为标准型，并写出正交矩阵.

大学试卷